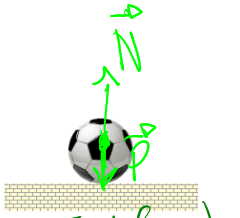
PROFESSOR FERRETTO

Equilíbrio de um Ponto Material – Parte 01

EQUILÍBRIO DE UM PONTO MATERIAL

Equilíbrio
- Estático
  - Repouso
  - $F_R = 0$
  - Força resultante = m.a
- Dinâmico
  - Movimento
  - $F_R = 0$
  - Velocidade constante



Eq. Indiferente

Eq. estável

Exercício

(Fuvest) Um móbile pendurado no teto tem três elefantezinhos presos um ao outro por fios, como mostra a figura. As massas dos elefantes de cima, do meio e de baixo são, respectivamente, 20g, 30g e 70g. Os valores de tensão, em newtons, nos fios superior, médio e inferior são, respectivamente, iguais a:

a) 1,2; 1,0; 0,7.
b) 1,2; 0,5; 0,2.
c) 0,7; 0,3; 0,2.
d) 0,2; 0,5; 1,2.
e) 0,2; 0,3; 0,7.

$P = m.g$

$P = 0{,}02 \cdot 10 = 0{,}2N$

$P = 0{,}03 \cdot 10 = 0{,}3N$

$P = 0{,}70 \cdot 10 = 0{,}70N$

③ $T_C = P_3$

$T_C = 0{,}7N$

② $T_b = T_C + P_2$

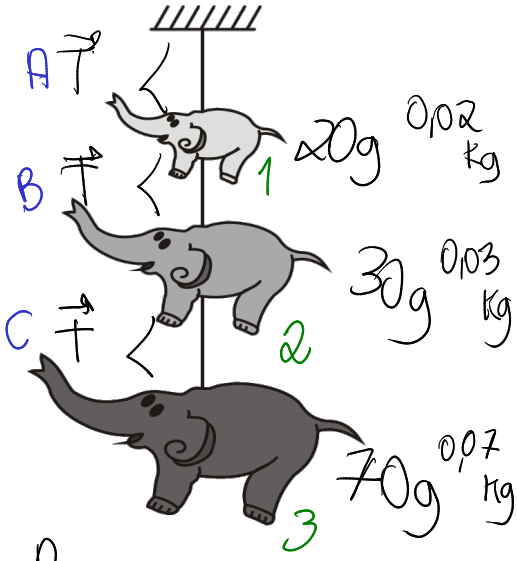
$T_b = 0{,}3N + 0{,}7$

$T_b = 1N$

③ $T_a = T_b + P_1$

$T_a = 0{,}2N + 1N$

$T_a = 1{,}2N$



Repouso = $F_R = 0$